

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних»

Робота №3

Тема «Задача класифікації»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Андрєєв М.О.

2025

МЕТА

Метою роботи є ознайомитися та отримати навички роботи з програмою WEKA та бібліотеками мови програмування Python для вирішення задачі класифікації. На практиці вивчити роботу алгоритмів класифікації, навчитися інтерпретувати результати їх роботи та вибирати найкращий метод для вирішення поставленого завдання.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу зі сторінки 35:

1. Вирішити задачу класифікації за допомогою програми WEKA:
 - завантажити попередньо оброблену вибірку з лабораторної роботи No 2 (ARFF файл);
 - побудувати та оцінити моделі класифікації за допомогою всіх розглянутих в лабораторній роботі алгоритмів в WEKA;
 - змінюючи параметри налаштування алгоритмів, досягти найліпшої якості навчання різних класифікаторів;
 - порівняти отримані моделі класифікації за допомогою модуля Experimenter.
2. Вирішити задачу класифікації за допомогою засобів мови програмування Python:
 - завантажити попередньо оброблену вибірку з лабораторної роботи No 2 (CSV файл);
 - побудувати та оцінити моделі класифікації за допомогою всіх розглянутих в лабораторній роботі алгоритмів бібліотеки scikit-learn;

- змінюючи параметри налаштування деяких алгоритмів, досягти найліпшої якості навчання класифікаторів;
 - порівняти отримані моделі класифікації за допомогою графічних засобів бібліотеки matplotlib.
3. Відповісти на 5 контрольних запитань.
 4. Оформити звіт з роботи.

ВИКОНАННЯ

1 Завантажити вибірку з лабораторної роботи 2

Вибірку “bank-data.arff” завантажено, деталі на рисунку нижче:

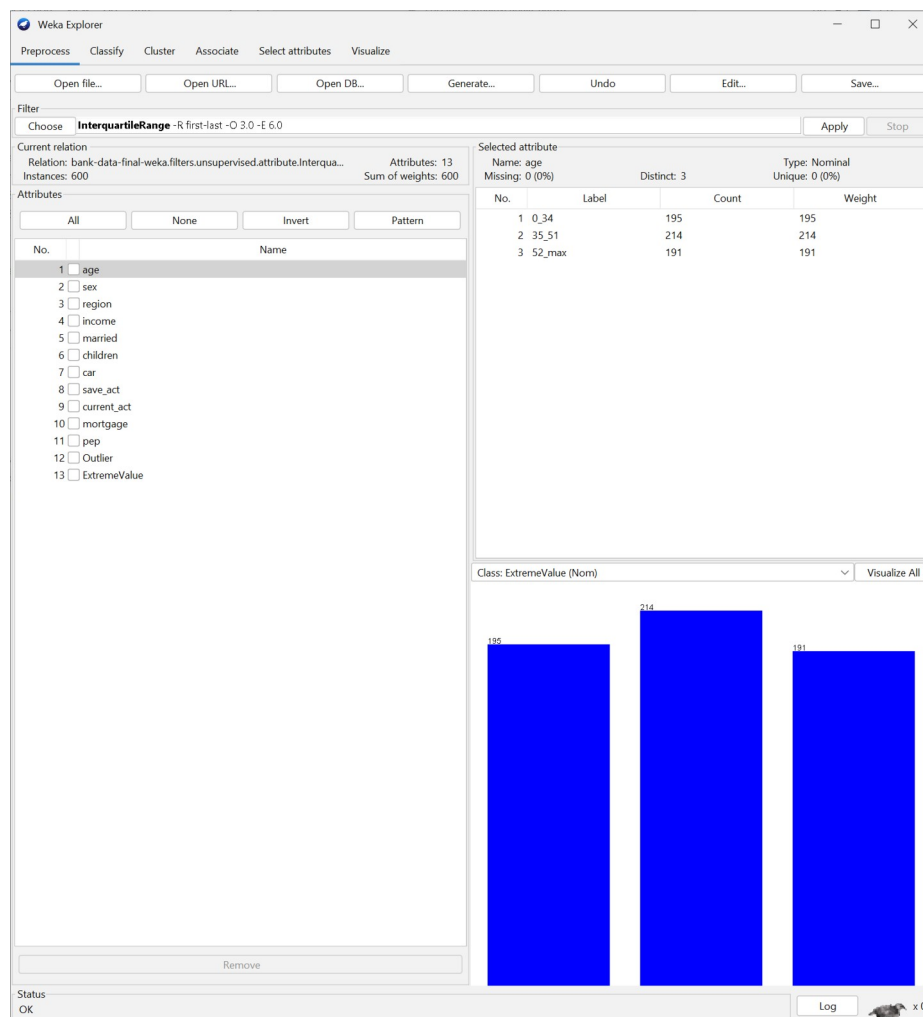


Рисунок 1.1 — Завантажена вибірка

2 Побудувати та оцінити моделі класифікації

Створені моделі наведено нижче на рисунках:

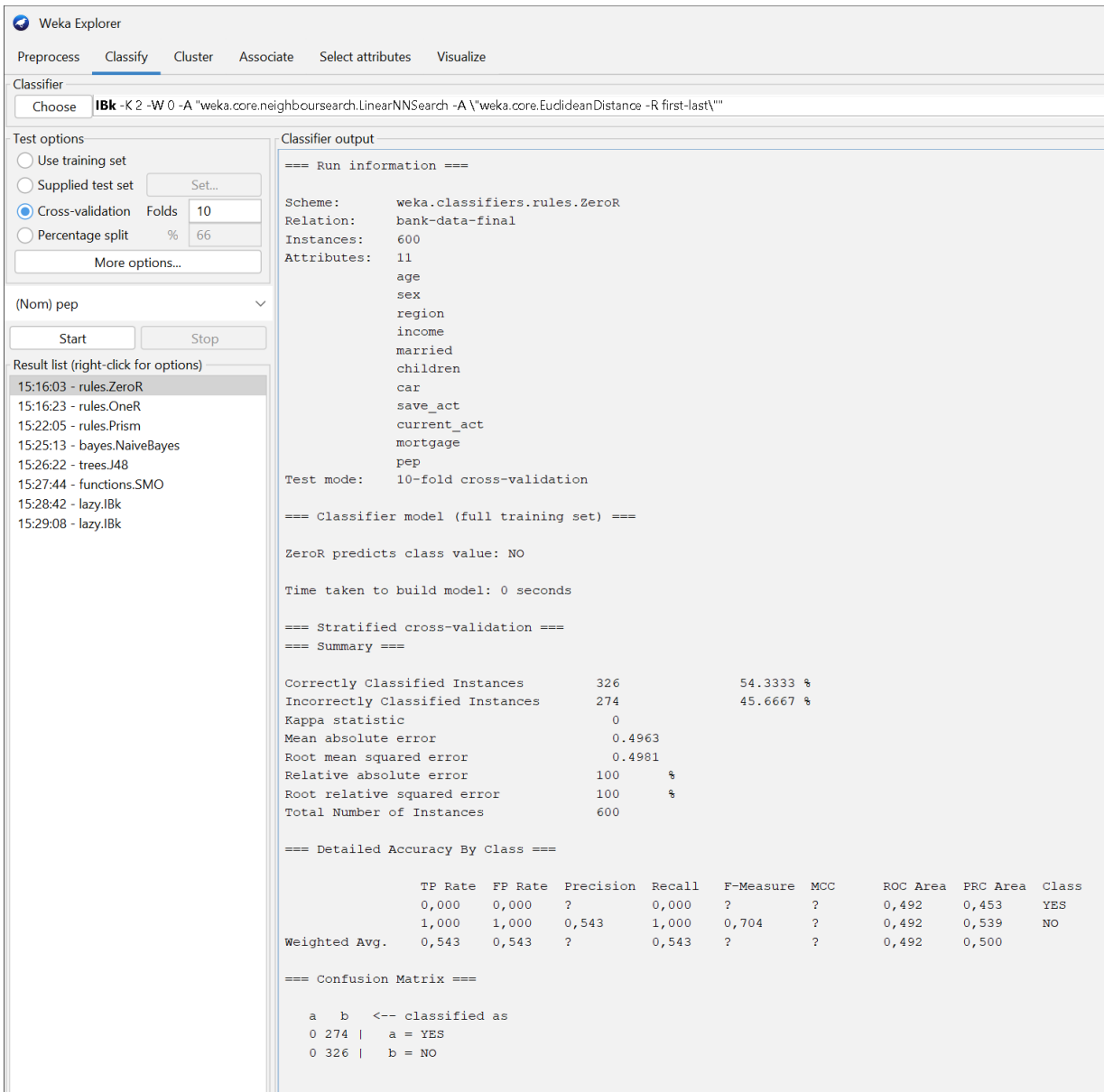


Рисунок 2.1 — Модель Rules.ZeroR

Weka Explorer

PreprocessClassifyClusterAssociateSelect attributesVisualize

Classifier

ChooseIBk -K 2 -W 0 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \"weka.core.EudideanDistance -R first-last\""

Test options

Use training set

Supplied test set

Set...

Cross-validation

Folds10

Percentage split

%66

More options...

(Nom) pep

Start

Stop

Result list (right-click for options)

15:16:03 - rules.ZeroR

15:16:23 - rules.OneR

15:22:05 - rules.Prism

15:25:13 - bayes.NaiveBayes

15:26:22 - trees.J48

15:27:44 - functions.SMO

15:28:42 - lazy.IBk

15:29:08 - lazy.IBk

Classifier output

=== Run information ===

Scheme:weka.classifiers.rules.OneR -B 6
Relation:bank-data-final
Instances:600
Attributes:11
age
sex
region
income
married
children
car
save_act
current_act
mortgage
pep
Test mode:10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

children:
0-> NO
1-> YES
2-> NO
3-> NO
(411/600 instances correct)

Time taken to build model: 0 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	411	68.5	%
Incorrectly Classified Instances	189	31.5	%
Kappa statistic	0.3385		
Mean absolute error	0.315		
Root mean squared error	0.5612		
Relative absolute error	63.4731	%	
Root relative squared error	112.6701	%	
Total Number of Instances	600		

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,401	0,077	0,815	0,401	0,538	0,387	0,662	0,600	YES
	0,923	0,599	0,647	0,923	0,761	0,387	0,662	0,639	NO
Weighted Avg.	0,685	0,360	0,724	0,685	0,659	0,387	0,662	0,622	

=== Confusion Matrix ===

a b <-- classified as

110 164 | a = YES

25 301 | b = NO

Рисунок 2.2 — Модель Rules.OneR

Weka Explorer

Preprocess

Classify

Cluster

Associate

Select attributes

Visualize

Classifier

Choose

IBk -K 2 -W 0 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \"weka.core.EuclideanDistance -R first-last\""

Test options

Use training set

Supplied test set

Cross-validation

Percentage split

Set...

Folds

10

%

66

More options...

(Nom) pep

Start

Stop

Result list (right-click for options)

15:16:03 - rules.ZeroR

15:16:23 - rules.OneR

15:22:05 - rules.Prism

15:25:13 - bayes.NaiveBayes

15:26:22 - trees.J48

15:27:44 - functions.SMO

15:28:42 - lazy.IBk

15:29:08 - lazy.IBk

Classifier output

and current_act = YES

and mortgage = NO then NO

If region = INNER_CITY

and married = YES

and age = 0_34

and mortgage = NO

and children = 0

and sex = MALE

and income = 0_24386

and car = YES

and save_act = YES

and current_act = YES then NO

If income = 24387_43758

and car = YES

and save_act = YES

and region = INNER_CITY

and children = 2

and married = YES then NO

If income = 24387_43758

and current_act = NO

and sex = MALE

and age = 52_max

and married = YES

and region = INNER_CITY then NO

If age = 0_34

and children = 1

and car = NO

and mortgage = NO

and region = INNER_CITY

and save_act = NO

and current_act = YES

and sex = MALE

and income = 0_24386

and married = YES then NO

If region = TOWN

and children = 0

and age = 35_51

and sex = FEMALE

and income = 24387_43758

and car = YES then NO

Time taken to build model: 0.05 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances

438

73

%

Incorrectly Classified Instances

125

20.8333

%

Kappa statistic

0.5587

Mean absolute error

0.222

Root mean squared error

0.4712

Relative absolute error

47.6792

%

Root relative squared error

97.6519

%

UnClassified Instances

37

6.1667

%

Total Number of Instances

600

=== Detailed Accuracy By Class ===

TP Rate

FP Rate

Precision

Recall

F-Measure

MCC

ROC Area

PRC Area

Class

0,844

0,278

0,719

0,844

0,776

0,566

0,766

0,664

YES

0,722

0,156

0,847

0,722

0,780

0,566

0,766

0,749

NO

Weighted Avg.

0,778

0,211

0,788

0,778

0,778

0,566

0,766

0,710

=== Confusion Matrix ===

a

b

<-- classified as

217

40

|

a = YES

85

221

|

b = NO

Рисунок 2.3 — Модель Rules.Prism

Weka Explorer

Preprocess **Classify** Cluster Associate Select attributes Visualize

Classifier

Choose **IBk -K 2 -W 0 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last"**

Test options

☐ Use training set

☐ Supplied test set Set...

☒ Cross-validation Folds **10**

☐ Percentage split % **66**

More options...

(Nom) pep

Start Stop

Result list (right-click for options)

- 15:16:03 - rules.ZeroR
- 15:16:23 - rules.OneR
- 15:22:05 - rules.Prism
- 15:25:13 - bayes.NaiveBayes**
- 15:26:22 - trees.J48
- 15:27:44 - functions.SMO
- 15:28:42 - lazy.IBk
- 15:29:08 - lazy.IBk

Classifier output

```
SUBURBAN            35.0   29.0
[total]            278.0   330.0

income
0_24386            110.0   177.0
24387_43758        112.0   125.0
43759_max           55.0   27.0
[total]            277.0   329.0

married
NO                  121.0   85.0
YES                155.0   243.0
[total]            276.0   328.0

children
0                   97.0   168.0
1                   111.0   26.0
2                   56.0   80.0
3                   14.0   56.0
[total]            278.0   330.0

car
NO                  137.0   169.0
YES                139.0   159.0
[total]            276.0   328.0

save_act
NO                  96.0   92.0
YES                180.0   236.0
[total]            276.0   328.0

current_act
NO                  64.0   83.0
YES                212.0   245.0
[total]            276.0   328.0

mortgage
NO                  183.0   210.0
YES                93.0   118.0
[total]            276.0   328.0

Time taken to build model: 0 seconds

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances        422            70.3333 %
Incorrectly Classified Instances      178            29.6667 %
Kappa statistic                       0.3976
Mean absolute error                   0.3847
Root mean squared error               0.4383
Relative absolute error               77.5158 %
Root relative squared error           87.9979 %
Total Number of Instances            600

=== Detailed Accuracy By Class ===

                 TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure   MCC   ROC Area   FRC Area   Class
                 0,628   0,233   0,694   0,628   0,659   0,399   0,772   0,753   YES
                 0,767   0,372   0,710   0,767   0,737   0,399   0,772   0,774   NO
Weighted Avg.    0,703   0,309   0,703   0,703   0,702   0,399   0,772   0,764

=== Confusion Matrix ===

  a   b   <-- classified as
172 102 |   a = YES
  76 250 |   b = NO
```

Рисунок 2.4 — Модель Bayes.NaiveBayes

Weka Explorer

PreprocessClassifyClusterAssociateSelect attributesVisualize

Classifier

ChooseIBk - K 2 -W 0 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \"weka.core.EuclideanDistance -R first-last\""

Test options

Use training set

Supplied test set

Cross-validation

Percentage split

Folds10

%66

More options...

(Nom) pep

StartStop

Result list (right-click for options)

15:16:03 - rules.ZeroR

15:16:23 - rules.OneR

15:22:05 - rules.Prism

15:25:13 - bayes.NaiveBayes

15:26:22 - trees.J48

15:27:44 - functions.SMO

15:28:42 - lazy.IBk

15:29:08 - lazy.IBk

Classifier output

J48 pruned tree

children = 0

| married = NO

| | mortgage = NO: YES (48.0/3.0)

| | mortgage = YES

| | | save_act = NO: YES (12.0)

| | | save_act = YES: NO (23.0)

| | married = YES

| | | save_act = NO

| | | mortgage = NO: NO (36.0/5.0)

| | | mortgage = YES: YES (25.0/3.0)

| | save_act = YES: NO (119.0/12.0)

children = 1: YES (135.0/25.0)

children = 2

| income = 0_24386: NO (64.0/7.0)

| income = 24387_43758

| | region = INNER_CITY

| | | age = 0_34: NO (2.0)

| | | age = 35_51

| | | | car = NO

| | | | save_act = NO: NO (3.0/1.0)

| | | | save_act = YES: YES (5.0/1.0)

| | | car = YES: NO (4.0)

| | | age = 52_max: YES (6.0/1.0)

| | region = TOWN: YES (14.0/3.0)

| | region = RURAL: NO (7.0/2.0)

| | region = SUBURBAN

| | | sex = FEMALE: NO (4.0/1.0)

| | | sex = MALE: YES (2.0)

| income = 43759_max: YES (23.0/1.0)

children = 3

| income = 0_24386: NO (30.0/3.0)

| income = 24387_43758: NO (30.0/2.0)

| income = 43759_max: YES (8.0)

Number of Leaves : 21

Size of the tree : 34

Time taken to build model: 0.01 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances51085%

Incorrectly Classified Instances9015%

Kappa statistic0.6983

Mean absolute error0.2209

Root mean squared error0.3518

Relative absolute error44.5145 %

Root relative squared error70.6212 %

Total Number of Instances600

=== Detailed Accuracy By Class ===

TP RateFP RatePrecisionRecallF-MeasureMCCROC AreaPRC AreaClass

0,8470,1470,8290,8470,8380,6980,8620,818YES

0,8530,1530,8690,8530,8610,6980,8620,847NO

Weighted Avg.0,8500,1510,8500,8500,8500,6980,8620,834

=== Confusion Matrix ===

a b <-- classified as

232 42 | a = YES

48 278 | b = NO

Рисунок 2.5 — Модель Trees.J48

Weka Explorer

Preprocess

Classify

Cluster

Associate

Select attributes

Visualize

Classifier

Choose

IBk -K 2 -W 0 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \"weka.core.EudideanDistance -R first-last\""

Test options

Use training set

Supplied test set

Cross-validation

Percentage split

Folds

10

%

66

More options...

(Nom) pep

Start

Stop

Result list (right-click for options)

15:16:03 - rules.ZeroR

15:16:23 - rules.OneR

15:22:05 - rules.Prism

15:25:13 - bayes.NaiveBayes

15:26:22 - trees.J48

15:27:44 - functions.SMO

15:28:42 - lazy.IBk

15:29:08 - lazy.IBk

Classifier output

=== Run information ===

Scheme:

Relation:

Instances:

Attributes:

weka.classifiers.lazy.IBk -K 1 -W 0 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \"weka.core.EudideanDistance -R first-last\""

bank-data-final

600

age

sex

region

income

married

children

car

save_act

current_act

mortgage

pep

Test mode: 10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

IB1 instance-based classifier

using 1 nearest neighbour(s) for classification

Time taken to build model: 0 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances

Incorrectly Classified Instances

Kappa statistic

Mean absolute error

Root mean squared error

Relative absolute error

Root relative squared error

Total Number of Instances

452

148

0.507

0.3042

0.4604

61.2999 %

92.4268 %

600

75.3333 %

24.6667 %

=== Detailed Accuracy By Class ===

TP Rate

FP Rate

Precision

Recall

F-Measure

MCC

ROC Area

PRC Area

Class

0,781

0,270

0,709

0,781

0,743

0,509

0,783

0,720

YES

0,730

0,219

0,799

0,730

0,763

0,509

0,783

0,773

NO

Weighted Avg.

0,753

0,242

0,758

0,753

0,754

0,509

0,783

0,749

=== Confusion Matrix ===

a

b

<-- classified as

214

60

a = YES

88

238

b = NO

Рисунок 2.7 — Модель Lazy.IBk

3 Досягти найліпшої якості навчання різних класифікаторів

Після початкового використання методів було досягнуто таку кількість правильних відповідей для кожного методу:

Таблиця 1.1 — Кількості правильних відповідей

№	Метод	Кількість правильних відповідей	Відсоток правильних
1	Rules.ZeroR	326	54
2	Rules.OneR	411	68
3	Rules.Prism	438	73
4	Bayes.NaiveBayes	422	70
5	Trees.J48	510	85
6	Functions.SMO	414	69
7	Lazy.IBk	452	75

3.2 *Rules.OneR*

При встановленні Min Bucket Size у 3 результат не змінився — 411 правильно визначених екземплярів.

Деталі на рисунку нижче:

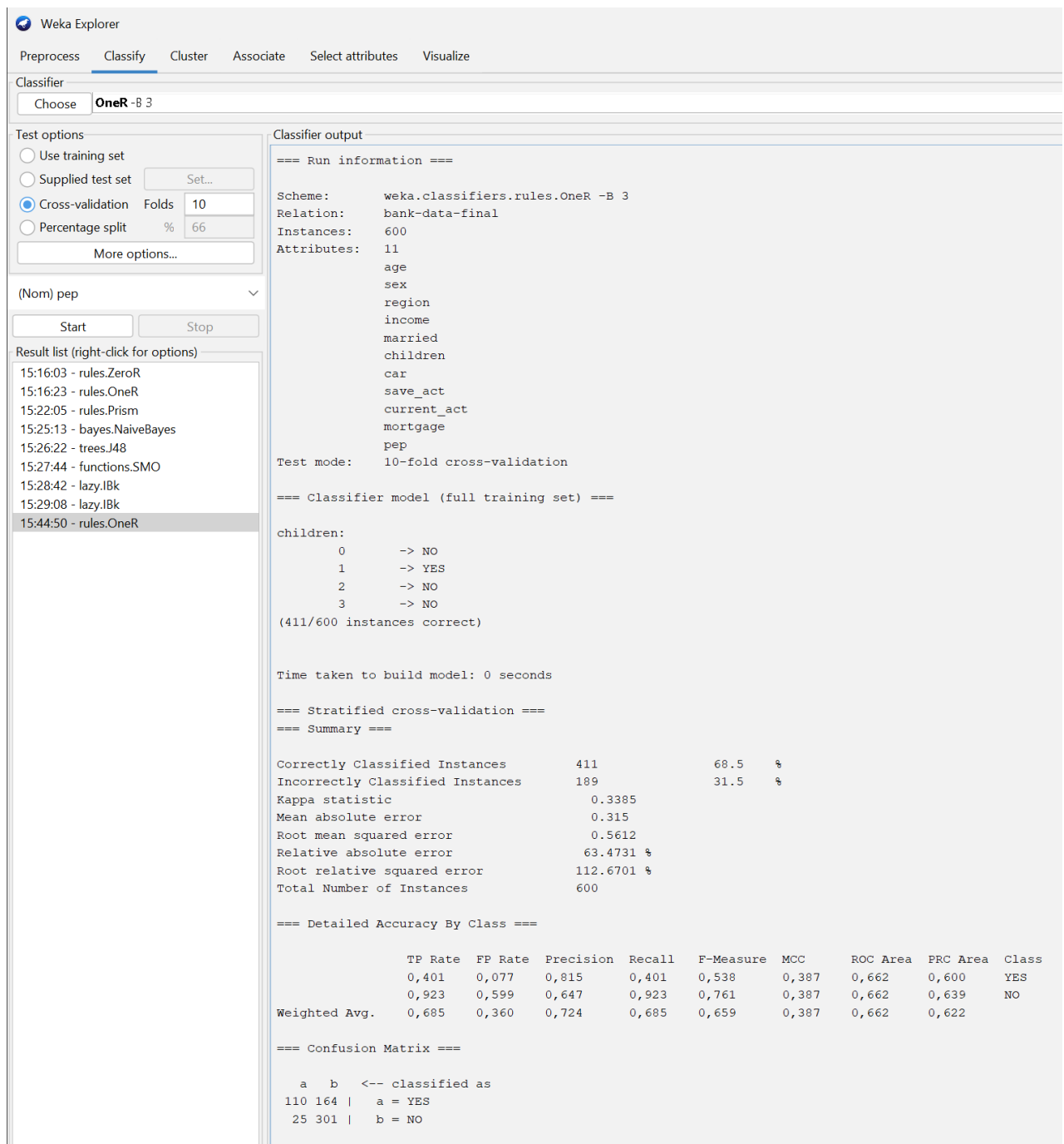


Рисунок 3.1 — Результати зі зміненими параметрами

3.6 *Trees.J48*

Встановивши параметри:

- confidenceFactor – 0.3;
- minNumObj – 1.

Отримано такі результати, деталі на рисунку:

Weka Explorer

PreprocessClassifyClusterAssociateSelect attributesVisualize

Classifier

ChooseJ48 -C 0.3 -M 1

Test options

Use training set

Supplied test set

Cross-validation

Percentage split

Folds10

%66

More options...

(Nom) pep

Start

Stop

Result list (right-click for options)

15:16:03 - rules.ZeroR

15:16:23 - rules.OneR

15:22:05 - rules.Prism

15:25:13 - bayes.NaiveBayes

15:26:22 - trees.J48

15:27:44 - functions.SMO

15:28:42 - lazy.IBk

15:29:08 - lazy.IBk

15:44:50 - rules.OneR

15:46:33 - trees.J48

15:46:53 - trees.J48

Classifier output

children = 0

| married = NO

| | mortgage = NO: YES (48.0/3.0)

| | mortgage = YES

| | | save_act = NO: YES (12.0)

| | | save_act = YES: NO (23.0)

| married = YES

| | save_act = NO

| | | mortgage = NO: NO (36.0/5.0)

| | | mortgage = YES: YES (25.0/3.0)

| | save_act = YES: NO (119.0/12.0)

children = 1: YES (135.0/25.0)

children = 2

| income = 0_24386: NO (64.0/7.0)

| income = 24387_43758

| | region = INNER_CITY

| | | age = 0_34: NO (2.0)

| | | age = 35_51

| | | car = NO

| | | | current_act = NO: NO (1.0)

| | | | current_act = YES: YES (7.0/2.0)

| | | car = YES: NO (4.0)

| | | age = 52_max: YES (6.0/1.0)

| | region = TOWN: YES (14.0/3.0)

| | region = RURAL

| | | save_act = NO: YES (1.0)

| | | save_act = YES: NO (6.0/1.0)

| | region = SUBURBAN

| | | sex = FEMALE: NO (4.0/1.0)

| | | sex = MALE: YES (2.0)

| income = 43759_max: YES (23.0/1.0)

children = 3

| income = 0_24386: NO (30.0/3.0)

| income = 24387_43758: NO (30.0/2.0)

| income = 43759_max: YES (8.0)

Number of Leaves : 22

Size of the tree : 36

Time taken to build model: 0 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances51085%

Incorrectly Classified Instances9015%

Kappa statistic0.6974

Mean absolute error0.2139

Root mean squared error0.3533

Relative absolute error43.1097 %

Root relative squared error70.9273 %

Total Number of Instances600

=== Detailed Accuracy By Class ===

TP RateFP RatePrecisionRecallF-MeasureMCCROC AreaPRC AreaClass

0,8280,1320,8410,8280,8350,6970,8620,837YES

0,8680,1720,8580,8680,8630,6970,8620,823NO

Weighted Avg.0,8500,1530,8500,8500,8500,6970,8620,830

=== Confusion Matrix ===

a b <-- classified as

227 47 | a = YES

43 283 | b = NO

Рисунок 3.2 — Модель при виконанні

3.7 Functions.SMO

Встановивши параметри:

- c : 3.0;
- toleranceParameter: 0.1.

Отримано такі результати:

Weka Explorer

PreprocessClassifyClusterAssociateSelect attributesVisualize

Classifier

ChooseSMO -C 3.0 -L 0.1 -P 1.0E-12 -N 0 -V -1 -W 1 -K "weka.classifiers.functions.supportVector.PolyKernel -E 1.0 -C 250007" -calibrator "weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -

Test options

Use training set

Supplied test set

Cross-validation

Percentage split

Set...

Folds

%

10

66

More options...

(Nom) pep

Start

Stop

Result list (right-click for options)

15:16:03 - rules.ZeroR

15:16:23 - rules.OneR

15:22:05 - rules.Prism

15:25:13 - bayes.NaiveBayes

15:26:22 - trees.J48

15:27:44 - functions.SMO

15:28:42 - lazy.IBk

15:29:08 - lazy.IBk

15:44:50 - rules.OneR

15:46:33 - trees.J48

15:46:53 - trees.J48

15:47:46 - functions.SMO

15:48:04 - functions.SMO

Classifier output

mortgage

pep

Test mode: 10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

SMO

Kernel used:

Linear Kernel: $K(x,y) = \langle x,y \rangle$

Classifier for classes: YES, NO

BinarySMO

Machine linear: showing attribute weights, not support vectors.

0.0366 * (normalized) age=0_34

+ -0.0013 * (normalized) age=35_51

+ -0.0353 * (normalized) age=52_max

+ -0.0148 * (normalized) sex=MALE

+ 0.0234 * (normalized) region=INNER_CITY

+ 0.0265 * (normalized) region=TOWN

+ 0.0143 * (normalized) region=RURAL

+ -0.0642 * (normalized) region=SUBURBAN

+ 0.621 * (normalized) income=0_24386

+ 0.5886 * (normalized) income=24387_43758

+ -1.2096 * (normalized) income=43759_max

+ 0.12 * (normalized) married=YES

+ 0.4762 * (normalized) children=0

+ -1.5166 * (normalized) children=1

+ 0.4494 * (normalized) children=2

+ 0.591 * (normalized) children=3

+ 0.0139 * (normalized) car=YES

+ 0.0941 * (normalized) save_act=YES

+ 0.0061 * (normalized) current_act=YES

+ 0.0269 * (normalized) mortgage=YES

- 0.2894

Number of kernel evaluations: 172852 (90.581% cached)

Time taken to build model: 0.06 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances

Incorrectly Classified Instances

Kappa statistic

Mean absolute error

Root mean squared error

Relative absolute error

Root relative squared error

Total Number of Instances

410

190

0.3528

0.3167

0.5627

63.809 %

112.9678 %

600

=== Detailed Accuracy By Class ===

TP Rate

FP Rate

Precision

Recall

F-Measure

MCC

ROC Area

PRC Area

Class

0,566

0,218

0,686

0,566

0,620

0,358

0,674

0,586

YES

0,782

0,434

0,682

0,782

0,729

0,358

0,674

0,652

NO

Weighted Avg.

0,683

0,335

0,684

0,683

0,679

0,358

0,674

0,622

=== Confusion Matrix ===

a

b

<-- classified as

155 119 | a = YES

71 255 | b = NO

Рисунок 3.3 — Модель після виконання

3.8 Lazy.IBk

Змінивши такі параметри:

- KNN – 5;
- windowSize – 5.

Отримано такі результати:

The screenshot shows the Weka Explorer interface with the 'Classify' tab selected. The classifier is set to 'IBk -K 5 -W 5 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \weka.core.EuclideanDistance -R first-last"'.

Test options:

- ☐ Use training set
- ☐ Supplied test set (Set...)
- ☒ Cross-validation (Folds: 10)
- ☐ Percentage split (%: 66)

Classifier output:

```
=== Run information ===

Scheme:      weka.classifiers.lazy.IBk -K 5 -W 5 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \weka.core.EuclideanDistance -R first-last"
Relation:    bank-data-final
Instances:   600
Attributes:  11
             age
             sex
             region
             income
             married
             children
             car
             save_act
             current_act
             mortgage
             pep

Test mode:   10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

IB1 instance-based classifier
using 5 nearest neighbour(s) for classification
using a maximum of 5 (windowed) training instances

Time taken to build model: 0 seconds

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      316           52.6667 %
Incorrectly Classified Instances    284           47.3333 %
Kappa statistic                    0.0014
Mean absolute error                 0.4895
Root mean squared error            0.5183
Relative absolute error             98.6365 %
Root relative squared error        104.0523 %
Total Number of Instances          600

=== Detailed Accuracy By Class ===

               TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class
               0,201   0,199    0,458     0,201    0,279     0,002    0,504    0,458    YES
               0,801   0,799    0,544     0,801    0,648     0,002    0,504    0,546    NO
Weighted Avg.   0,527   0,525    0,505     0,527    0,479     0,002    0,504    0,506

=== Confusion Matrix ===

  a  b  <-- classified as
55 219 |  a = YES
65 261 |  b = NO
```

Рисунок 3.4 — Модель при виконанні

4 Порівняти отримані моделі через модуль Experimenter

Моделі до вікна Experimenter додано:

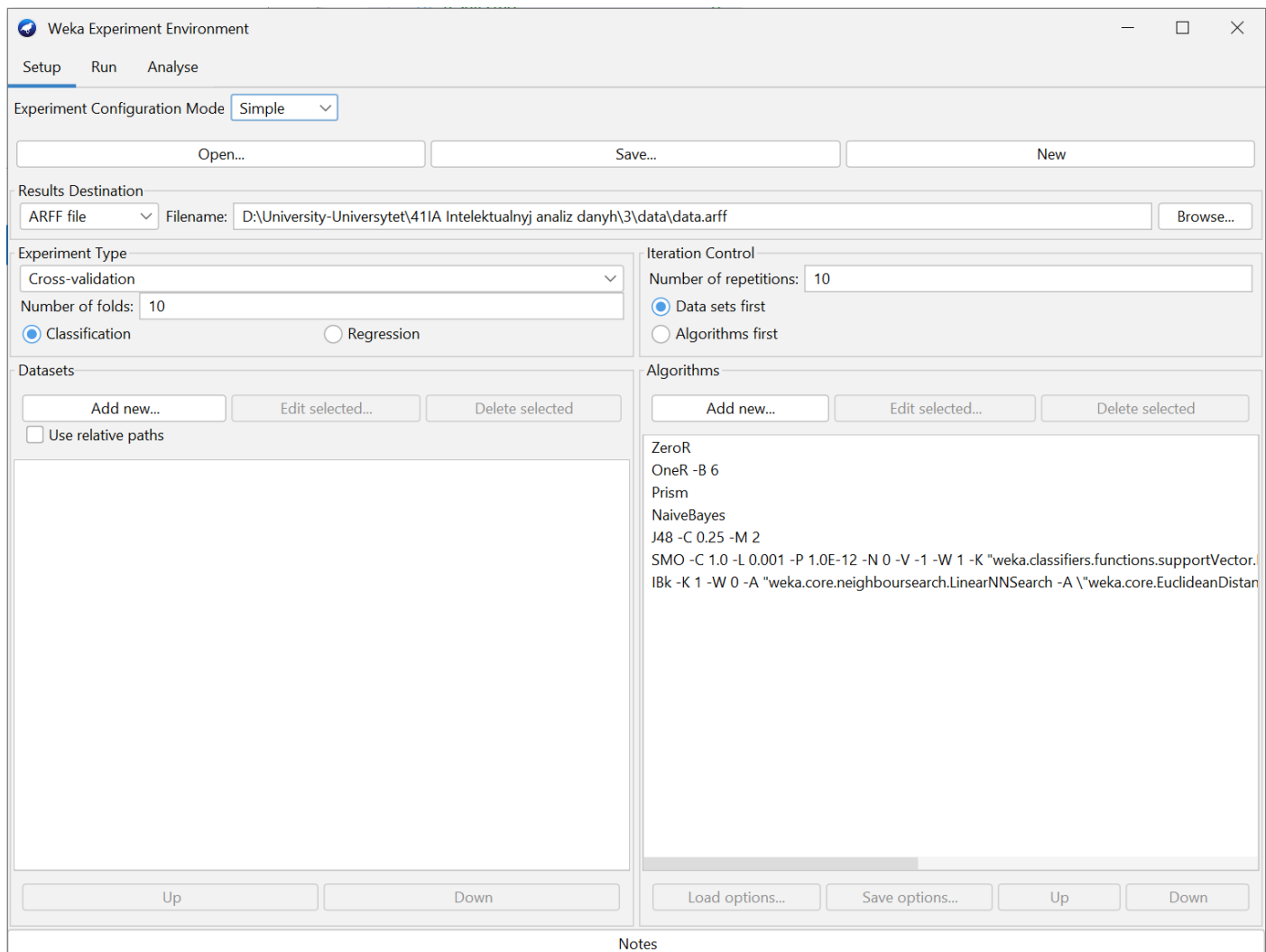


Рисунок 4.1 — Додані моделі

Після цього було запущено тести:

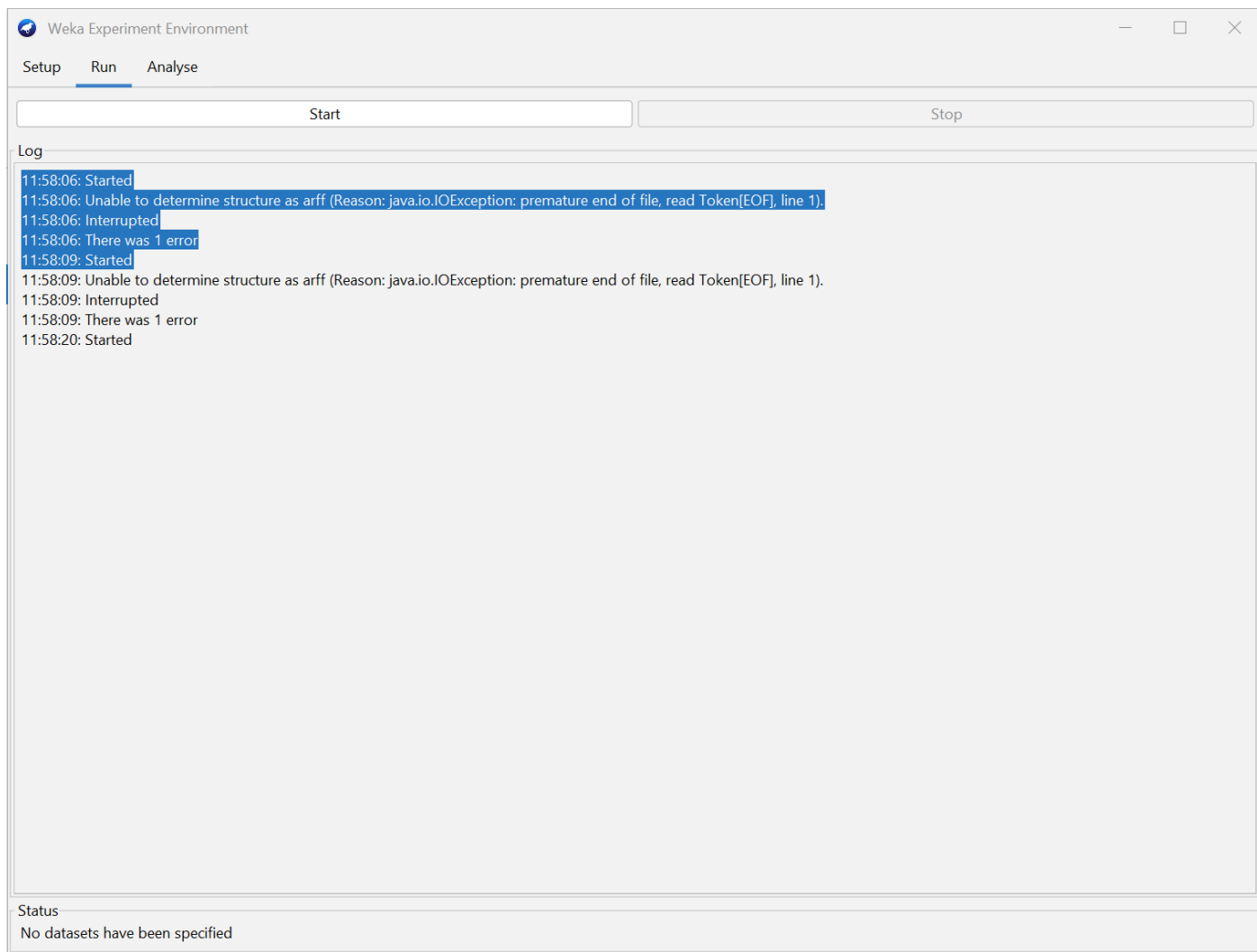


Рисунок 4.2 — Запущені тести

ВИСНОВКИ

Благодаттю Господа Ісуса Христа було зроблено роботу.

Метод J48 випереджає всі інші. Правильних відповідей було спрогнозовано 510 штук. Неправильних — 90.

Час на виконання однаковий в усіх — 0 секунд.

Розрив між найкращим результатом (510) та найгіршим (326) є 184.

Проблем під час виконання не виникло.

ПИТАННЯ

Що таке задача класифікації? Наведіть практичний приклад.

Задача класифікації — це надання елементам вибірки класи, за якими їх можна розпізнати.

Приклад: віднести картинки до групок зі своїм класом (тварин, скажімо).

Що таке навчання з учителем і без учителя? До якої стратегії відноситься задача класифікації?

Навчання з учителем це коли для моделі є вихідна ознака, а без учителя це коли її немає.

Класифікація відноситься до навчання з учителем.

Які алгоритми класифікації ви знаєте?

Відомі такі алгоритми класифікації:

- KNearestNeighbors;
- SVM;
- Decision Tree.

Опишіть один із методів класифікації.

SVM працює шляхом віднайдення такої гіперплощини, яка б розділяла кластери, максимізуючи відстані між ними.

Навіщо потрібні дві вибірки: навчальна і тестова? Які існують підходи для поділу вихідної вибірки на навчальну і тестову?

Це потрібно, аби уникнути перенавчання.

Розбити на навчальну і розпізнавальну вибірки можна або методом `train_test_split`, або методом `KFold`.